



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

**Laboratorio di Elettronica - Inverter, Latch, Ring
Oscillator e Divisore in Frequenza
Tavolo 2Sx**

Gruppo:

Raffaele Giacomo Giovanni Di Maio

Matricola 1053435

Nicholas Iotti

Matricola 1058728

Giorgio Passarella

Matricola 1079287

Emilio Meroni

Matricola 1080976

Anno Accademico 2025–2026

Circuiti Digitali

Nei circuiti digitali, a differenza di quelli analogici, il segnale è discretizzato sia nei tempi che nelle ampiezze (figura 1). In particolare esso può assumere dei valori alti V_H o bassi V_L , tipicamente $5V$ e $0V$.

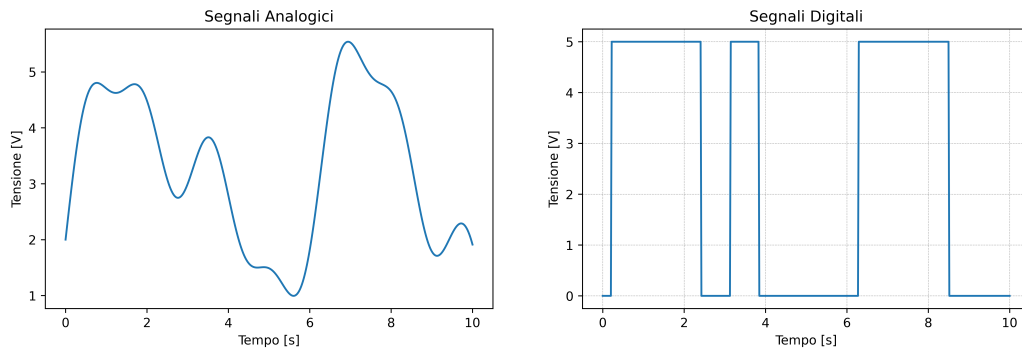


Figura 1: Differenza tra i segnali analogici e digitali.

I circuiti digitali possono lavorare con due tipologie di logiche:

- **Logica Combinatoria**, l'uscita dipende solo dal valore degli ingressi in quell'istante;
- **Logica Sequenziale**, per determinare l'uscita non basta conoscere il valore degli ingressi in quell'istante in quanto sono presenti stati interni.

Porte Logiche

Di seguito si riportano alcune tabelle della verità delle porte logiche più semplici:

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabella 1: AND o prodotto logico

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabella 2: OR o somma logica

A	Q
0	1
1	0

Tabella 3: Inverter

Teorema di De Morgan e mappa di Karnaugh

Grazie al teorema di De Morgan, che mette in relazione l'operazione AND con l'operazione OR, e alle mappe di Karnaugh si possono semplificare i circuiti logici. In particolare, quest'ultime esprimono una qualsiasi tabella di verità come somma di prodotti (oppure come prodotti di somme) e successivamente, sfruttando il teorema di De Morgan che presenta il seguente enunciato:

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

ricaviamo che qualsiasi funzione logica può essere riscritta utilizzando solo porte logiche NAND (oppure NOR).

Inverter CMOS

L'inverter è un circuito digitale la cui uscita assume lo stato logico complementare rispetto all'ingresso come riportato nella tabella della verità in tabella 3. Per testarne il funzionamento è stato realizzato il circuito in figura 2:

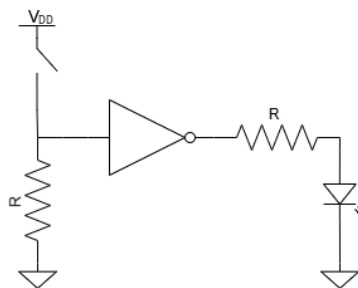


Figura 2: Schematico inverter.

Si è utilizzato il circuito integrato **CB4069**, il quale è dotato di 14 pin e contiene 6 inverter CMOS come illustrato in figura 3.

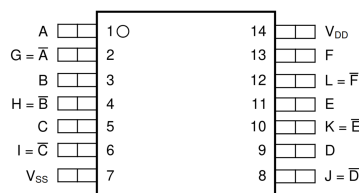
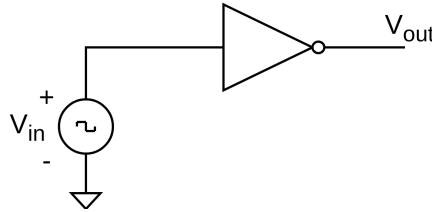
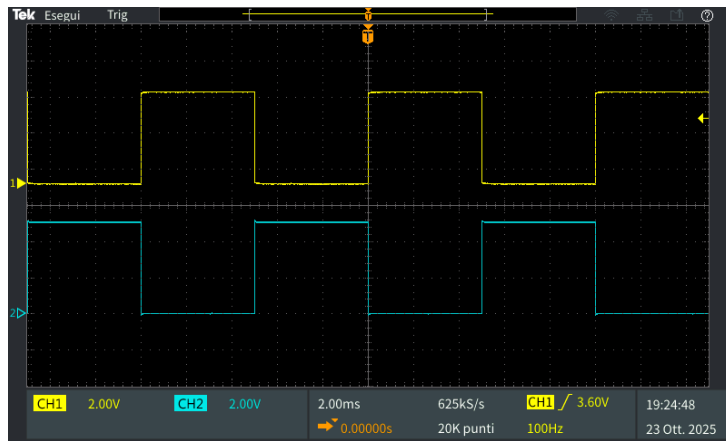


Figura 3: Package Inverter.

È stata impostata una tensione di alimentazione $V_{DD} = 5\text{ V}$ con l'obiettivo di verificare la caratteristica statica dell'inverter. Inoltre è stato forzato uno stato logico 0 (oppure 1) all'ingresso dell'inverter ponendo in uscita una resistenza con in serie un diodo LED. Questo ha fatto sì che con uscita logica pari ad 1, il LED risultasse acceso e con uscita logica pari a 0 risultasse spento.



(a) Schematico dell'inverter per la verifica della caratteristica dinamica.

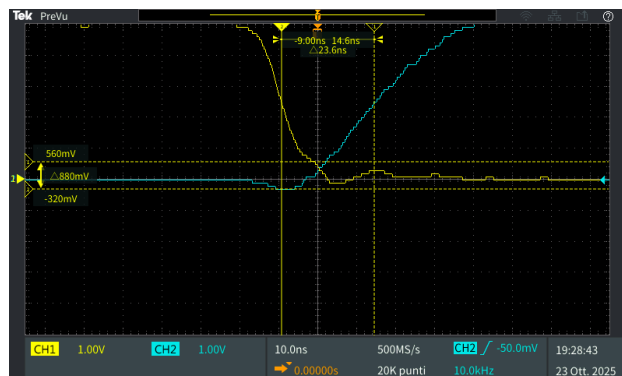


(b) Caratteristica dinamica dell'inverter.

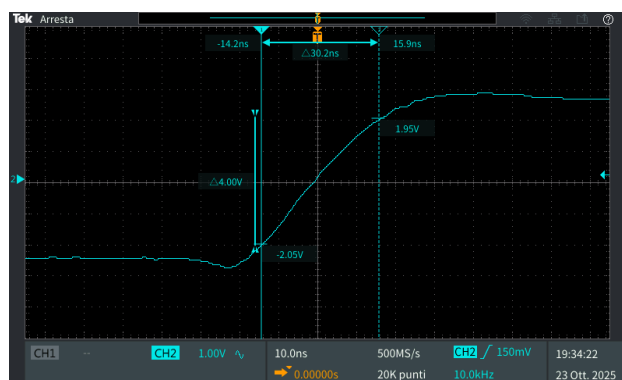
Figura 4: Verifica della caratteristica dinamica dell'inverter: a sinistra lo schema del circuito, a destra la risposta osservata all'oscilloscopio.

Successivamente, il circuito è stato modificato come in figura 4a per analizzarne la caratteristica dinamica. L'ingresso è stato collegato ad un generatore di forme d'onda impostato per fornire un segnale ad onda quadra con ampiezza 5 V_{pp} e offset 2.5 V . All'oscilloscopio è possibile osservare l'uscita come la negazione del segnale in ingresso, figura 4b.

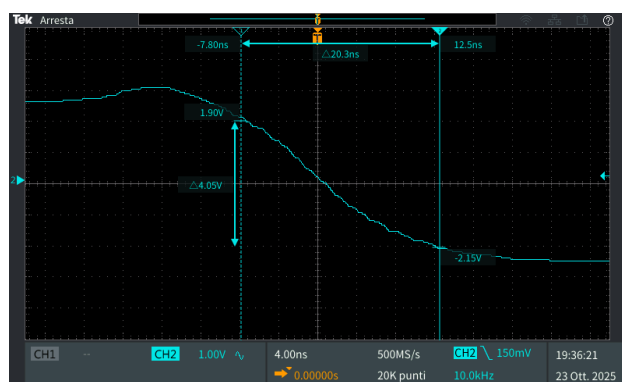
Sono stati poi calcolati il tempo di salita, il tempo di discesa e il ritardo di propagazione dell'inverter. In figura 5a è riportata la misura del ritardo di propagazione, pari a circa 23.6 ns . Le figure 5b e 5c mostrano rispettivamente i fronti di salita e discesa del segnale in uscita, con tempi pari a circa 30 ns e 20 ns .



(a) Ritardo di propagazione (23.6 ns).



(b) Tempo di salita (30 ns).



(c) Tempo di discesa (20 ns).

Figura 5: Misure sperimentali della caratteristica dinamica dell'inverter CMOS.

Latch

Il latch rappresenta una cella di memoria elementare, in grado di mantenere uno stato logico anche in assenza di segnale di ingresso. Il principio di funzionamento si basa sull'impiego di due inverter collegati in cascata e retroazionati, come mostrato nello schema in figura 6.

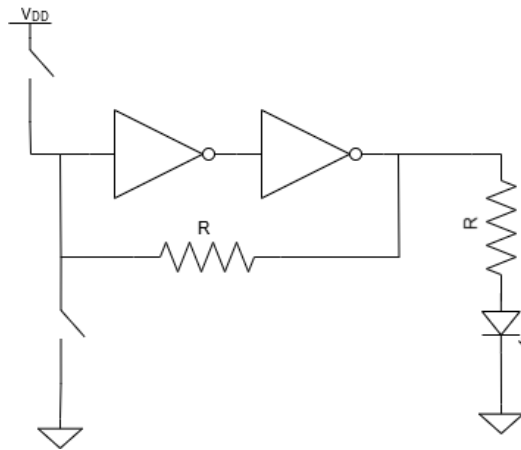
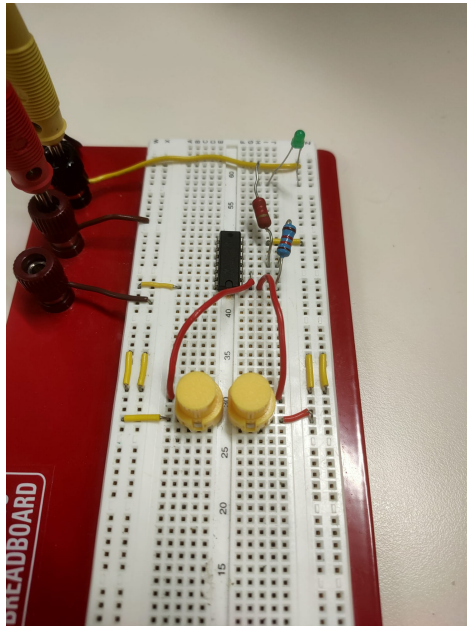


Figura 6: Schema circuitale del latch.

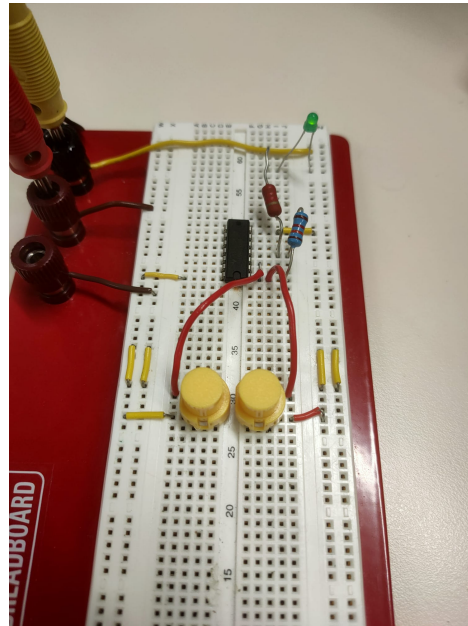
Quando viene applicato un livello logico 1 all'ingresso del primo inverter, la sua uscita assume valore logico 0 che, a sua volta, viene invertito dal secondo stadio, restituendo un livello logico 1. Tale valore viene mantenuto grazie all'anello di retroazione, che stabilizza il circuito in uno dei due stati possibili (0 o 1). Un comportamento duale si verifica quando viene applicato un livello logico 0. Per consentire la scrittura manuale di uno stato logico, il circuito è stato dotato di due pulsanti: uno collegato alla tensione di alimentazione V_{DD} per impostare un livello logico alto, e uno collegato a massa per impostare un livello logico basso. L'uscita è stata collegata a un LED in modo da rendere visibile lo stato memorizzato. Come mostrato in figura 7, quando l'uscita è alta il LED è acceso, mentre quando l'uscita è bassa il LED è spento.

Ring Oscillator

Il Ring Oscillator, mostrato in figura 8, è un circuito che genera un segnale d'onda quadra con una frequenza determinata dal ritardo di propagazione degli inverter. Esso è costituito da un numero dispari di inverter collegati



(a) Uscita logica 0, LED spento.



(b) Uscita logica 1, LED acceso.

Figura 7: Stati logici dal latch.

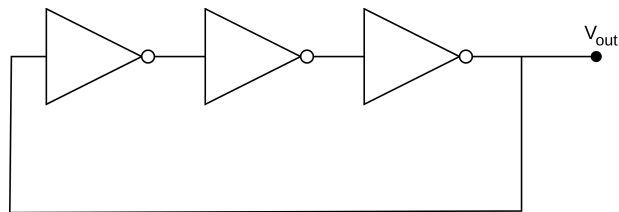


Figura 8: Schematico ring oscillator.

in cascata con l'uscita dell'ultimo riportata all'ingresso del primo. Ciò porta V_{out} ad oscillare tra il livello logico alto e il livello logico basso.

Questo circuito può generare segnali fino 6 MHz. Tuttavia, a frequenze così elevate, il segnale in uscita non risulta essere un'onda quadra ma tende a deformarsi figura 10a. Per migliorarne la forma si aggiungono due inverter in cascata all'uscita, come in figura 9. Il segnale ricavato si trova a figura 10b.

Per poter modificare la frequenza di oscillazione si può utilizzare il circuito a figura 11. Modificando i valori di una resistenza si possono ottenere diverse frequenze di oscillazione come mostrato in figura 12 e figura 13.

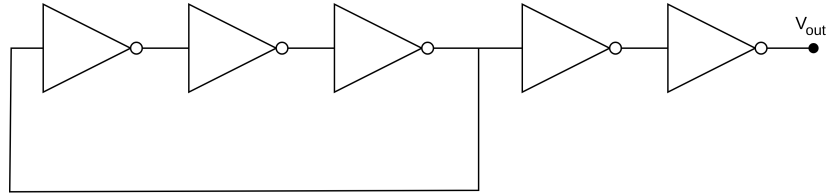
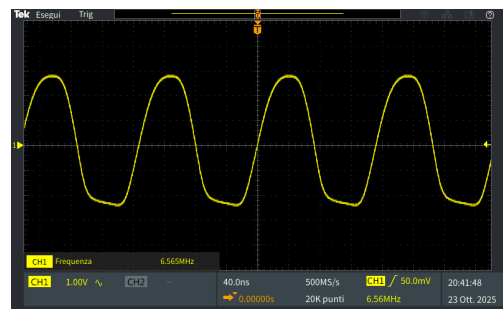


Figura 9: Schematico del ring oscillator con miglioramento del segnale d'uscita.



(a)



(b)

Figura 10: Segnali generati dal ring oscillator.

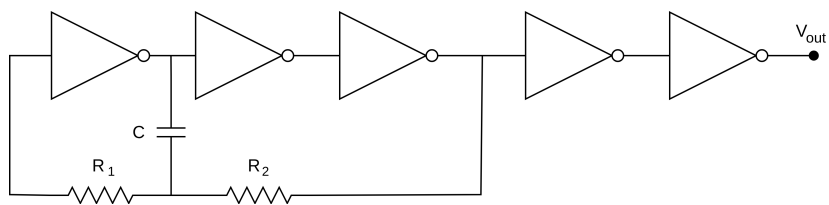


Figura 11: Schematico del ring oscillator con modifica di frequenza.

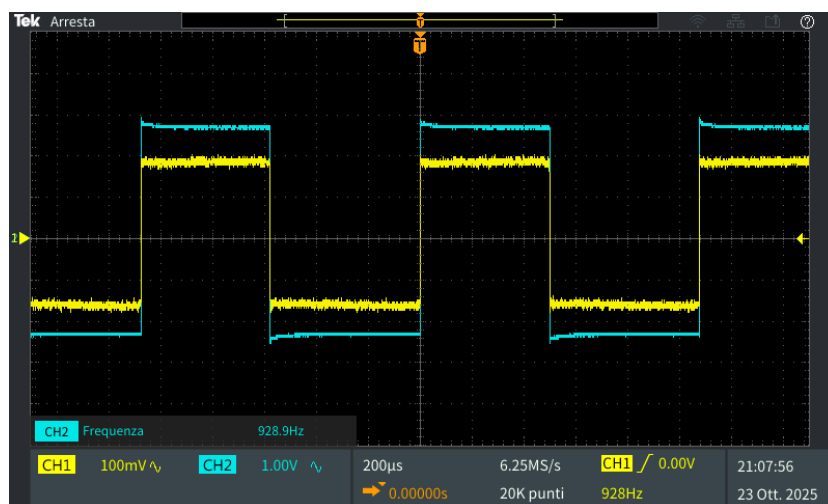


Figura 12: Misurazione frequenza tramite l'oscillatore.

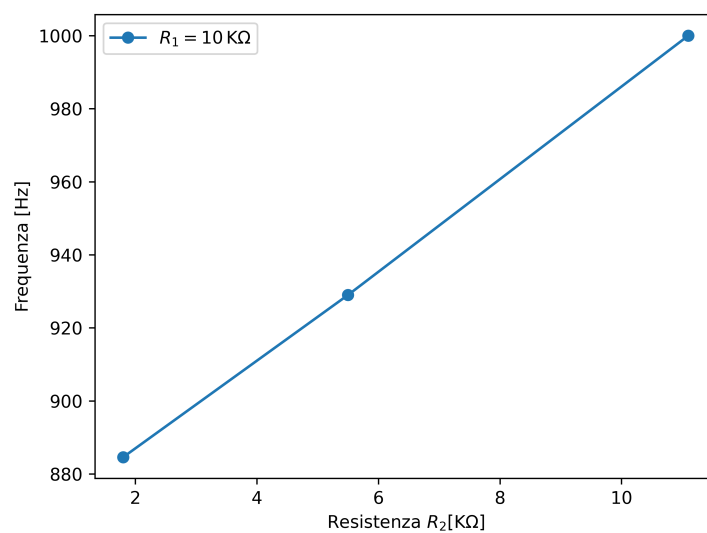


Figura 13: Variazione della frequenza al variare della resistenza R_2

Divisore in Frequenza

L'obiettivo del divisore in frequenza è quello di ottenere, data una frequenza di riferimento (come il segnale di *clock*), un altro segnale con un periodo pari a quello in ingresso moltiplicato per una potenza di due:

$$T_{out} = 2^n \cdot T_{in}$$

con n che può cambiare in base a quanti stadi di divisione si inseriscono.

Uno stadio di divisione può essere realizzato tramite un Flip-Flop tipo D figura 14 la cui tabella di verità è riportata in 4. La particolarità di questo circuito è che l'uscita Q (e quindi anche il suo negato $\overline{Q}$) è sincronizzata sul fronte di salita di un segnale di *clock*.

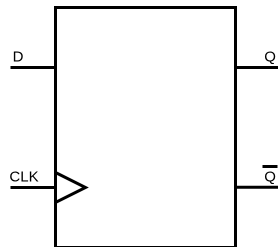


Figura 14: Flip-Flop tipo D.

D	Q	$\overline{Q}$
0	0	1
1	1	0

Tabella 4: Tabella verità flip-flop tipo D

Il modello circuitale del divisore in frequenza a figura 15 è caratterizzato dal prelevare l'uscita negata $\overline{Q}$ e portarla all'ingresso D. In aggiunta il segnale di *clock* è portato al rispettivo pin.

Ipotizzando uno stato di partenza in cui $Q = 0$ e $D = \overline{Q} = 1$, questo fa sì che:

- Quando il *clock* effettua un fronte di salita, l'uscita Q si aggiorna al valore che assumeva D , ovvero livello logico alto. Si veda figura 16 al tempo $t = 0$ ms;
- Al successivo fronte di salita, dato che $D = \overline{Q} = 0$, si ottiene che Q viene posta a zero mentre $D = \overline{Q} = 1$. Si veda figura 16 al tempo $t = 20$ ms.

Di conseguenza, per due periodi completi del clock in ingresso, l'uscita Q completa un solo periodo, realizzando quindi una divisione della frequenza per un fattore 2. L'esempio temporale è riportato in figura 17.

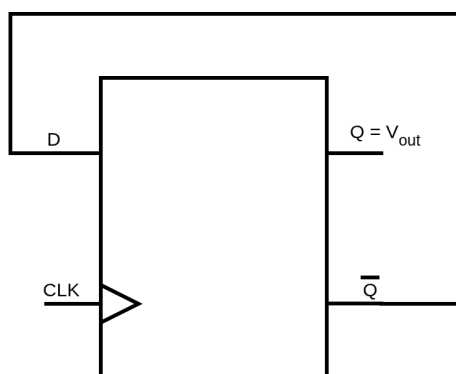


Figura 15: Schematico divisore in frequenza.

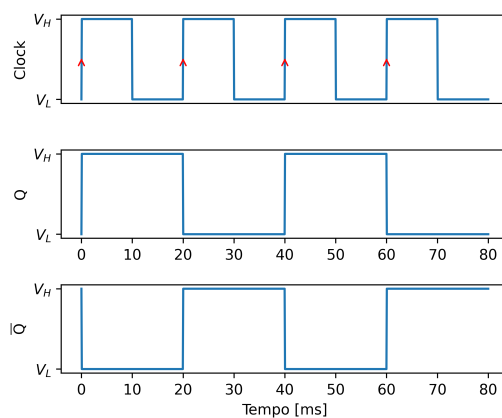


Figura 16: Esempio di divisore in frequenza.

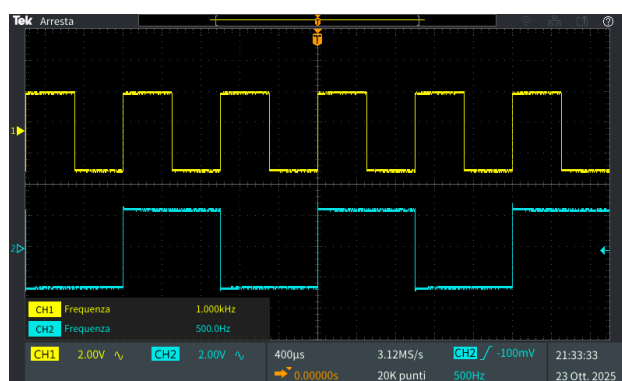


Figura 17: Misure del divisore in frequenza.